

REDES DE COMPUTADORES

Análise de Desempenho de Protocolos de Roteamento em Redes Veiculares Ad Hoc (VANETs)

Felipe Martins

Ano	2023
Área	Redes de Computadores
Tecnologias	NS-3, SUMO, C++, Python (para análise de resultados)

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Estudo comparativo através de simulações do desempenho de protocolos como AODV, DSR e OLSR em cenários de comunicação entre veículos em ambientes urbanos.

Palavras-chave: Redes de Computadores; NS-3; SUMO; C++; Python (para análise de resultados).

1 Introdução

A infraestrutura de redes sustenta praticamente todos os serviços digitais. Monitorar, automatizar e proteger essa infraestrutura é essencial para garantir disponibilidade e desempenho.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Análise de Desempenho de Protocolos de Roteamento em Redes Veiculares Ad Hoc (VANETs)". Estudo comparativo através de simulações do desempenho de protocolos como AODV, DSR e OLSR em cenários de comunicação entre veículos em ambientes urbanos. A literatura da área, como Bera (2017) e Farhady (2015), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de redes de computadores, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com NS-3, SUMO, C++ e Python (para análise de resultados), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Scott-Hayward (2015).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 55 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Masoudi (2016).

Referências

BERA, Samaresh; MISRA, Sudip; VASILAKOS, Athanasios V.. Software-Defined Networking for Internet of Things: A Survey. IEEE Internet of Things Journal, 2017. DOI: 10.1109/jiot.2017.2746186.

FARHADY, Hamid; LEE, HyunYong; NAKAO, Akihiro. Software-Defined Networking: A survey. Computer Networks, 2015. DOI: 10.1016/j.comnet.2015.02.014.

MASOUDI, Rahim; GHAFARI, Ali. Software defined networks: A survey. Journal of Network and Computer Applications, 2016. DOI: 10.1016/j.jnca.2016.03.016.

SCOTT-HAYWARD, Sandra; NATARAJAN, Sriram; SEZER, Sakir. A Survey of Security in Software Defined Networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015. DOI: 10.1109/comst.2015.2453114.